GearPro 齿轮外观缺陷检测系统：项目后期研究方案

一、重点研究内容与技术实施方案

1. 基于光度立体视觉（Photometric Stereo）的多光源成像系统研制

- **研究背景与针对问题**：前期实验表明，金属齿轮表面的强烈镜面反射亮斑与暗影是引起微细划痕漏检和正常刀纹误报的主要物理根源。第一代台架仅采用了稳态白色漫射光源，尚无法从物理成像源头将表面真实几何形貌缺陷与单纯的光照亮斑区分开来。
- **文献依据与具体方案**：通过研读 Saiz 等人与 Wu 等人关于高反光金属工件外观检测的研究，我们了解到光度立体视觉是分离几何凹凸与反射光斑的成熟有效手段。其实施方案规划如下：
  1. **硬件模组设计与装配**：在工业相机镜头周围设计并装配四方向可控的高亮度 LED 环形光源阵列，由 STM32 单片机输出微秒级 PWM 脉冲进行精确的高速频闪同步控制；
  2. **时序拍摄逻辑**：当输送带将齿轮送至透明亚克力载台并处于短暂平稳状态时，触发单片机控制四方向光源快速交替点亮，工业相机在极短时间内连续抓拍 4 帧不同打光角度下的图像；
  3. **算法解耦与多通道融合**：算法端基于光度立体法向量方程，解耦计算出原始灰度纹理图（Texture）、反映局部边缘剧烈变化的图像梯度幅值范围图（Range）以及表面平均与高斯曲率图（Curvature）；随后将这三通道特征合成为单张 RGB 伪彩色图像输入下游网络。由于纯反射亮斑在梯度和曲率图上不会产生几何深度突变，而真实划痕与磕碰缺损具有明显的物理凹陷与边缘梯度，该方法能够在物理源头有效剔除反光虚警。

2. 旋转多帧时序滑动窗口去重与双相机工件级判定算法研发

- **研究背景与针对问题**：前期测试表明单张图像的误报率为 22.78%，且台架虽然在物理上安装了上下两台工业相机，但在现阶段软件流程中主要还是基于单路相机独立图像进行测试，双相机各自检测后“取或”的工件级软件判定逻辑尚未闭环。
- **具体实施方案**：
  1. **多帧时序滑动窗口去重算法**：借鉴 Allam 等人在汽车齿轮检测中的连续多帧时序判定规则，在上位机软件中设计跨帧时序过滤模块。齿轮在旋转分度过程中，单帧检出的疑似缺陷仅标记为候选；系统在时序角度上维护滑动窗口，**只有当特定齿廓区域在连续 N 帧（如连续 2∼3 帧）中均被检测出疑似缺陷时，才真正触发工件级的不合格报警**，以此过滤单帧偶然反光带来的虚警；
  2. **双相机软件联合判定闭环**：完善上位机多线程相机驱动，实现上下两台 2560 × 1440 工业相机的同步触发采图；上相机负责齿轮端面与齿顶轮廓，下相机负责齿面渐开线与齿根；两路画面分别经过 ROI 提取与缺陷识别后，在软件层实施“工件级逻辑或（Workpiece-level OR）”合并判定，彻底消除单视角遮挡死角。

3. Jetson Orin NX 嵌入式边缘端深度量化部署与节拍压测

- **研究背景与针对问题**：前期仅对齿轮定位模型完成了 TensorRT FP16 的基础加速转换（单环节 P95 耗时由 65.0 ms 降至 26.7 ms），核心缺陷识别的多模型融合系统（含 P2-YOLO 与分类网络）

仍运行在 PyTorch 框架下，整体部署端的技术探索较少，尚未测量整套多模型流水线在边缘端的实际推理延迟、显存占用与长时温升。

- **具体实施方案：**

1. **多模型深度 TensorRT 量化编译：**将划痕子系统与缺齿子系统的全部 YOLO 检测网络与分类网络导出为 ONNX 格式，在 Jetson Orin NX 目标板上利用 TensorRT 工具链进行 FP16 半精度（及校准集 INT8）量化编译，充分调用 Orin NX 的 GPU 与硬件加速核心；
2. **异步多线程流水线优化：**设计“双相机 SDK 视频流抓取 → 定位 ROI 裁剪 → 缺陷多模型并发推理 → 时序滑动窗口判定 → 串口指令下发”的异步多线程并发架构，消除 I/O 阻塞；
3. **长时连续运转与温升压测：**在台架上开展 4 小时以上的连续不间断运转试验，系统记录 Orin NX 的 GPU 利用率、显存峰值、芯片运行温度及功耗曲线，确保设备在长时间工业作业下不发生热降频或内存泄漏，使单件全流程处理时间稳定匹配产线输送节拍。

二、后续研究实施计划

1. **2026 年 10 月 ~ 2026 年 11 月（光度立体视觉）：**设计并装配四方向可控 LED 频闪光源模组，编写 STM32 微秒级脉冲同步控制程序，完成基础打光与法向量解耦测试；
2. **2026 年 10 月 ~ 2026 年 12 月（数据集构建）：**采购 50 个全新批次齿轮，规范建立物理工件 ID 标签库，采集多角度光度立体图像并完成标注；
3. **2026 年 12 月 ~ 2027 年 1 月（多帧时序去重）：**编写上位机双相机多线程同步采图模块，在软件中固化时序滑动窗口去重算法与工件级取或判定逻辑；
4. **2027 年 10 月 ~ 2027 年 2 月（Jetson Orin NX 量化部署）：**将缺陷识别多模型全部导出并完成 TensorRT FP16/INT8 引擎编译，优化多线程异步调度流水线；